Логические и побитовые операции.

Конъюнкция

Конъюнкция *(от лат. conjunctio союз, связь)* — логическая операция, по своему применению максимально приближённая к союзу "и".

```
операнд1 && операнд2 = результат
```

Таблица истинности для операции конъюнкции двух логических выражений:

```
true  && true  = true      true  && false = false

false && false = false     false && true  = false
```

Побитовое «И»

Побитовое И — это бинарная операция, действие которой эквивалентно применению логического И к каждой паре битов, которые стоят на одинаковых позициях в двоичных представлениях операндов.

Таблица истинности для операции побитового «И» (конъюнкции) значений

1 & 1 = 1 1 & 0 = 0

0 & 0 = 0 0 & 1 = 0

result = 255 & 1 = 1

```
  1111 1111
& 0000 0001
  ---------
  0000 0001
```

```
  255
&   1
  ---
    1
```

Дизъюнкция

Дизъюнкция — (лат. disjunctio - разобщение) логическая операция, по своему применению максимально приближённая к союзу «или» в смысле «или то, или это, или оба сразу».

```
операнд1 || операнд2 = результат
```

Таблица истинности для операции дизъюнкции двух логических выражений:

```
true  || true  = true      true  || false = true
false || false = false     false || true  = true
```

Побитовое «ИЛИ»

Побитовое ИЛИ — это бинарная операция, действие которой эквивалентно применению логического ИЛИ к каждой паре битов, которые стоят на одинаковых позициях в двоичных представлениях операндов.

Таблица истинности для операции побитового «ИЛИ» (дизъюнкции) значений

```
1 | 1 = 1      1 | 0 = 1
0 | 0 = 0      0 | 1 = 1
```

result = 2 | 1 = 3

```
  0000 0010      2
| 0000 0001    | 1
-----------    -----
  0000 0011      3
```

Исключающее ИЛИ

Исключающее ИЛИ (логическое сложение, строгая дизъюнкция) — булева функция и логическая операция. Результат выполнения операции является истинным только при условии, если является истинным в точности один из аргументов.

```
операнд1 ^ операнд2 = результат
```

Таблица истинности для операции дизъюнкции двух логических выражений:

```
true  ^ true  = false     true  ^ false = true
false ^ false = false     false ^ true  = true
```

Побитовое « Исключающее ИЛИ»

Побитовое исключающее ИЛИ — это бинарная операция, действие которой эквивалентно применению логического исключающего ИЛИ к каждой паре битов, которые стоят на одинаковых позициях в двоичных представлениях операндов.

Таблица истинности для операции побитового «Исключающего ИЛИ» значений

1 ^ 1 = 0	1 ^ 0 = 1
0 ^ 0 = 0	0 ^ 1 = 1

result = 3 ^ 1 = 2

```
  0000 0011        ^ 3
^ 0000 0001          1
  ---------          ---
  0000 0010          2
```

Отрицание

Отрицание в логике — унарная операция над суждениями, результатом которой является суждение (в известном смысле) «противоположное» исходному.

```
! операнд = результат
```

Таблица истинности для операции отрицания логического выражения:

```
!false = true          !true = false
```

Отрицанием истины является ложь, а отрицанием лжи – истина.

Побитовое отрицание

Побитовое отрицание (НЕ) — это унарная операция, действие которой эквивалентно применению логического отрицания к каждому биту, в двоичном представлении операнда.

Таблица истинности для операции побитового «Отрицания НЕ» значений

~ 0 = 1

~ 1 = 0

~1 = -2

~	0000 0001	~	1
	1111 1110		-2

Изменение знака

Чтобы изменить знак числа, необходимо выполнить его отрицание, и полученный результат увеличить на 1.

Формула изменения знака числа

$$\sim(+N) + 1 = -N$$

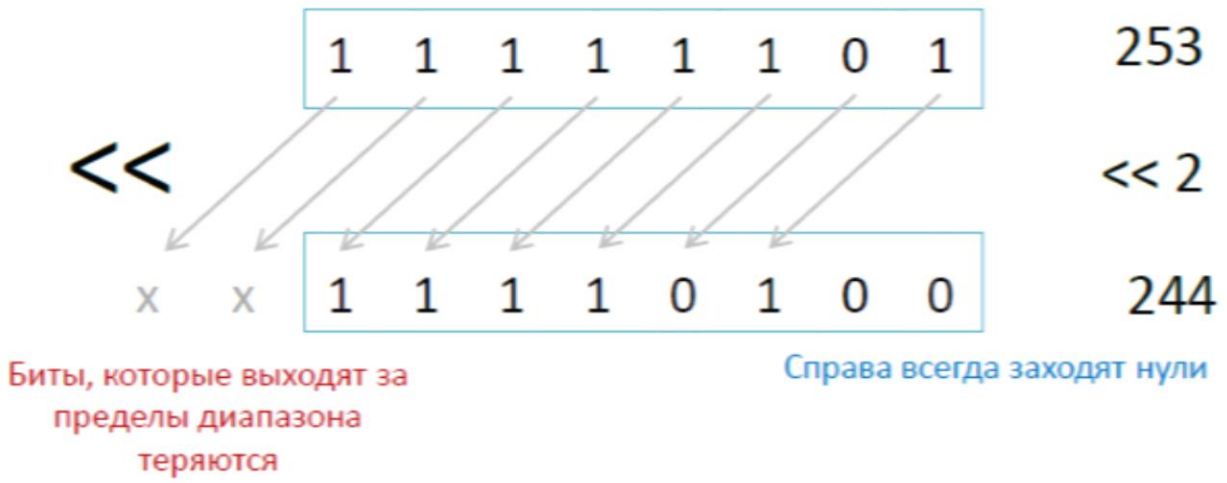
$$\sim(-N) + 1 = +N$$

~	0000 0001	~	1
	1111 1110		-2
+	0000 0001	+	1
	1111 1111		-1

Логические сдвиги числа

При логическом сдвиге значение последнего бита по направлению сдвига теряется (копируясь в бит переноса), а первый приобретает нулевое значение.

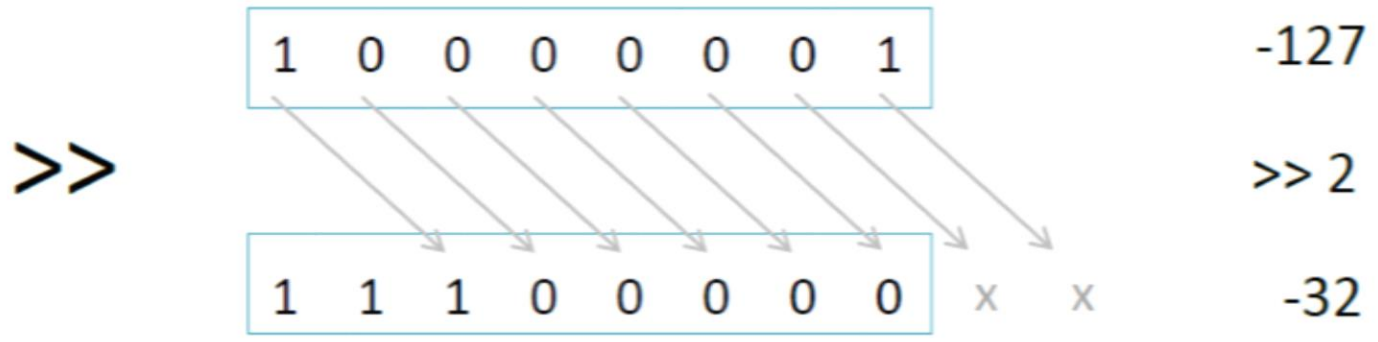
253 << 2 = 244



Логические сдвиги числа

При логическом сдвиге значение последнего бита по направлению сдвига теряется (копируясь в бит переноса), а первый приобретает нулевое значение.

-127 >> 2 = -32



Слева - если число положительное заходят нули, а если отрицательное заходят единицы.

Биты, которые выходят за пределы диапазона теряются